(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112345678 A
(43)申请公布日 2021.02.09

(21)申请号 202011246742.4

(22)申请日 2020.11.10

(71)申请人 重庆大学
地址 400044 重庆市沙坪坝区沙正街174号
申请人 国网重庆市电力公司电力科学研究院
国家电网有限公司

(72)发明人 胡博 孙悦 谢开贵 邵常政
李春燕 牛涛 李凡 李轩
廖庆龙 万凌云 陈正宇 吴晓东

(74)专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227
代理人 王雨

(51)Int.Cl.
G01N 30/86(2006.01)
G01N 30/88(2006.01)

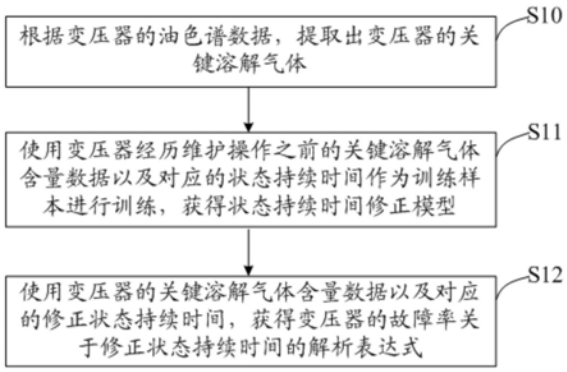
权利要求书3页 说明书11页 附图4页

(54)发明名称

变压器故障率预测模型获取方法及系统、可读存储介质

(57)摘要

本发明公开了一种变压器故障率预测模型获取方法及系统，首先根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体，然后训练获得状态持续时间修正模型，进一步使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。本发明提取变压器的关键溶解气体以根据变压器的关键溶解气体含量数据建立故障率预测模型，以及以修正状态持续时间即等效为在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计的状态持续时间建立故障率预测模型，考虑了变压器经历维护操作对变压器故障率的影响，相比能够提高对变压器故障率评估的精确性。本发明还公开一种计算机可读存储介质。



CN 112345678 A

1.一种变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，包括：

根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体；

使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型，所述状态持续时间修正模型描述了变压器的关键溶解气体含量数据与修正状态持续时间之间的映射关系，所述修正状态持续时间表示在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计获得的状态持续时间；

使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式，对应的修正状态持续时间为根据变压器的关键溶解气体含量数据以及所述状态持续时间修正模型对应获得的修正状态持续时间。

2.根据权利要求1所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体包括：

选取变压器的多组油色谱数据作为样本，每组油色谱数据包括L种溶解气体的含量数据；

根据样本获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类；

分别对得到的各个聚类集合进行主成分分析，筛选出关键溶解气体。

3.根据权利要求2所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，根据样本获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类包括：

将L种溶解气体的每一种溶解气体构建为一个聚类集合；

根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离，将距离最小的两个聚类集合合并为一个聚类集合；

判断合并聚类集合的数量是否符合第一预设要求，若是，则将当前得到的各个聚类集合作为聚类结果，若否，则再次根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离并进行后续过程。

4.根据权利要求3所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，根据以下公式计算第q种溶解气体和第r种溶解气体之间的相关系数：

$$rel_{q,r}=\left|\frac{1}{|X_q||X_r|}\sum_{x_u\in X_q}\sum_{x_v\in X_r}d_{u,v}\right|;$$

其中，第q种溶解气体含量数据归一化后表示为$X_q=\{x_{1q},x_{2q},\cdots\cdots,x_{Nq}\}$，第r种溶解气体含量数据归一化后表示为$X_r=\{x_{1r},x_{2r},\cdots\cdots,x_{Nr}\}$，$d_{u,v}=x_{uq}-x_{vr}$，$|X_q|$表示第q种溶解气体含量数据归一化后的绝对值，$|X_r|$表示第r种溶解气体含量数据归一化后的绝对值，$1\leqslant q\leqslant L$，$1\leqslant r\leqslant L$；

根据以下公式计算聚类集合G_A和聚类集合G_B之间的距离：

$$Dis(G_A,G_B)=\max_{\substack{X_a\in G_A\\X_b\in G_B}}\{dis_{a,b}\},\quad dis_{a,b}=1-rel_{a,b};$$

其中，G_A、G_B分别表示两个聚类集合，Dis(G_A、G_B)表示聚类集合G_A和聚类集合G_B之间的距

离。

5.根据权利要求2所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，对得到的聚类集合进行主成分分析，筛选出关键溶解气体包括：

对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，根据各种溶解气体之间的相关度提取出主成分；

对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，选取出累积贡献率满足第二预设要求的主成分；

对选取出的主成分分析，获得属于本聚类集合的各种溶解气体的权重，根据各种溶解气体的权重选取出关键溶解气体。

6.根据权利要求1-5任一项所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，所述状态持续时间修正模型包括输入层、隐含层和输出层，输入层的节点数为α，输出层的节点数为β，输入层的输入表示为：

$$INPUT=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1\alpha} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2\alpha} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{n\alpha} \end{bmatrix};$$

输出层的输出表示为：

$$OUTPUT=\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1\beta} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2\beta} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{n\beta} \end{bmatrix};$$

输出层第η个神经元网络的输出表示为：

$$\hat{OUTPUT}=\sum_{i=1}^{\gamma}\omega_{i\eta}\mathbb{R}_i\left(INPUT\right);$$

其中，γ表示隐含层的节点数，$\omega_{i\eta}$表示隐含层第i个神经元与输出层第η个神经元的连接权值，$\mathbb{R}_i(\ )$表示隐含层第i个神经元的作用函数，η＝1,2,…,β。

7.根据权利要求1-5任一项所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式包括：基于变压器多状态马尔科夫转移过程，使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

8.根据权利要求1-5任一项所述的变压器故障率预测模型获取方法，其特征在于，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式包括：使用变压器的油色谱数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器发生潜伏性故障的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式，表示为λi(ti′)，变压器的外部随机故障率表示为C，则t时刻变压器故障率表示为λ(t)＝λi(ti′)+C。

9.一种变压器故障率预测模型获取系统，其特征在于，用于执行权利要求1-8任一项所述的变压器故障率预测模型获取方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-8任一项所述的变压器故障率预测模型获取方法的步骤。

变压器故障率预测模型获取方法及系统、可读存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及变压器故障评估技术领域，特别是涉及一种变压器故障率预测模型获取方法及系统。本发明还涉及一种可读存储介质。

背景技术

[0002] 变压器作为变电站中的核心电气设备，其性能水平是影响整个变电站可靠性的关键，建立精细化的变压器故障率模型对于实现变电站可靠性的精确评估意义重大。

[0003] 现有技术中，变电站可靠性评估中采用的变压器故障率值都是基于长期统计的平均故障率，无法反映变压器可靠性的短期波动过程。事实上，变压器故障率依据自身运行工况变化而变化，即具有时变特性。因此，现有的变压器故障率评估方法精确性低。

发明内容

[0004] 鉴于以上所述，本发明的目的是提供一种变压器故障率预测模型获取方法及系统，能够提高对变压器故障率评估的精确性。本发明还提供一种计算机可读存储介质。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0006] 一种变压器故障率预测模型获取方法，包括：

[0007] 根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体；

[0008] 使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型，所述状态持续时间修正模型描述了变压器的关键溶解气体含量数据与修正状态持续时间之间的映射关系，所述修正状态持续时间表示在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计获得的状态持续时间；

[0009] 使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式，对应的修正状态持续时间为根据变压器的关键溶解气体含量数据以及所述状态持续时间修正模型对应获得的修正状态持续时间。

[0010] 优选的，根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体包括：

[0011] 选取变压器的多组油色谱数据作为样本，每组油色谱数据包括L种溶解气体的含量数据；

[0012] 根据样本获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类；

[0013] 分别对得到的各个聚类集合进行主成分分析，筛选出关键溶解气体。

[0014] 优选的，根据样本获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类包括：

[0015] 将L种溶解气体的每一种溶解气体构建为一个聚类集合；

[0016] 根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离，将距离最小的两个聚类集合合并为一个聚类集合；

[0017] 判断合并聚类集合的数量是否符合第一预设要求，若是，则将当前得到的各个聚

类集合作为聚类结果，若否，则再次根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离并进行后续过程。

[0018] 优选的，根据以下公式计算第q种溶解气体和第r种溶解气体之间的相关系数：

[0019] $$rel_{q,r}=\left|\frac{1}{|X_q||X_r|}\sum_{x_u\in X_q}\sum_{x_v\in X_r}d_{u,v}\right|;$$

[0020] 其中，第q种溶解气体含量数据归一化后表示为$X_q=\{x_{1q},x_{2q},\cdots\cdots,x_{Nq}\}$，第r种溶解气体含量数据归一化后表示为$X_r=\{x_{1r},x_{2r},\cdots\cdots,x_{Nr}\}$，$d_{u,v}=x_{uq}-x_{vr}$，$|X_q|$表示第q种溶解气体含量数据归一化后的绝对值，$|X_r|$表示第r种溶解气体含量数据归一化后的绝对值，$1\leqslant q\leqslant L$，$1\leqslant r\leqslant L$；

[0021] 根据以下公式计算聚类集合G_A和聚类集合G_B之间的距离：

[0022] $$Dis(G_A,G_B)=\max_{\substack{X_a\in G_A\\X_b\in G_B}}\{dis_{a,b}\},\quad dis_{a,b}=1-rel_{a,b};$$

[0023] 其中，G_A、G_B分别表示两个聚类集合，$Dis(G_A、G_B)$表示聚类集合G_A和聚类集合G_B之间的距离。

[0024] 优选的，对得到的聚类集合进行主成分分析，筛选出关键溶解气体包括：

[0025] 对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，根据各种溶解气体之间的相关度提取出主成分；

[0026] 对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，选取出累积贡献率满足第二预设要求的主成分；

[0027] 对选取出的主成分分析，获得属于本聚类集合的各种溶解气体的权重，根据各种溶解气体的权重选取出关键溶解气体。

[0028] 优选的，所述状态持续时间修正模型包括输入层、隐含层和输出层，输入层的节点数为α，输出层的节点数为β，输入层的输入表示为：

[0029] $$INPUT=\begin{bmatrix}x_{11}&x_{12}&\cdots&x_{1\alpha}\\x_{21}&x_{22}&\cdots&x_{2\alpha}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\x_{n1}&x_{n2}&\cdots&x_{n\alpha}\end{bmatrix};$$

[0030] 输出层的输出表示为：

[0031] $$OUTPUT=\begin{bmatrix}y_{11}&y_{12}&\cdots&y_{1\beta}\\y_{21}&y_{22}&\cdots&y_{2\beta}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\y_{n1}&y_{n2}&\cdots&y_{n\beta}\end{bmatrix};$$

[0032] 输出层第η个神经元网络的输出表示为：

[0033] $$\hat{OUTPUT}=\sum_{i=1}^{\gamma}\omega_{i\eta}\mathbb{R}_i(INPUT);$$

[0034] 其中，γ表示隐含层的节点数，$\omega_{i\eta}$表示隐含层第i个神经元与输出层第η个神经元

的连接权值。$\mathbb{R}_i(\ )$表示隐含层第i个神经元的作用函数，η＝1,2,…,β。

[0035] 优选的，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式包括：基于变压器多状态马尔科夫转移过程，使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

[0036] 优选的，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式包括：使用变压器的油色谱数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器发生潜伏性故障的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式，表示为λi(ti′)，变压器的外部随机故障率表示为C，则t时刻变压器故障率表示为λ(t)＝λi(ti′)+C。

[0037] 一种变压器故障率预测模型获取系统，用于执行以上所述的变压器故障率预测模型获取方法。

[0038] 一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的变压器故障率预测模型获取方法的步骤。

[0039] 由上述技术方案可知，本发明所提供的一种变压器故障率预测模型获取方法及系统，首先根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体，然后使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型，所述状态持续时间修正模型描述了变压器的关键溶解气体含量数据与修正状态持续时间之间的映射关系，所述修正状态持续时间表示在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计获得的状态持续时间，进一步使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

[0040] 本发明的变压器故障率预测模型获取方法及系统，提取变压器的关键溶解气体以根据变压器的关键溶解气体含量数据建立故障率预测模型，以及对变压器的状态持续时间修正，以修正状态持续时间即等效为在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计的状态持续时间建立故障率预测模型，这样考虑了变压器经历维护操作对变压器故障率的影响，相比能够提高对变压器故障率评估的精确性。

[0041] 本发明提供的一种计算机可读存储介质，能够达到上述有益效果。

附图说明

[0042] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0043] 图1为本发明实施例提供的一种变压器故障率预测模型获取方法的流程图；

[0044] 图2为本发明实施例中提取变压器的关键溶解气体的方法流程图；

[0045] 图3为本发明实施例中将各种溶解气体聚类的方法流程图；

[0046] 图4为本发明实施例中进行主成分分析而筛选出关键溶解气体的方法流程图；

[0047] 图5为本发明实施例的状态持续时间修正模型的示意图；

[0048] 图6为一具体实例中使用本发明方法对变压器8种溶解气体聚类得到的聚类图；

[0049] 图7为一具体实例中使用本发明方法获得的变压器故障率预测模型以及使用传统

模型获得的变压器内部潜伏性故障率的统计图；

[0050] 图8为一具体实例中使用本发明方法获得的变压器故障率预测模型以及使用传统模型获得的变压器内部潜伏性故障率之间增量的统计图。

具体实施方式

[0051] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

[0052] 请参考图1，图1为本发明实施例提供的一种变压器故障率预测模型获取方法的流程图，由图可看出，所述变压器故障率预测模型获取方法包括以下步骤：

[0053] S10：根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体。

[0054] 对变压器监测获得在变压器运行过程中的油色谱数据，并对应获得变压器所处运行状态的状态持续时间。根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体，可选的，可以使用聚类-主成分分析方法对变压器的油色谱数据分析，提取出变压器的关键溶解气体，请参考图2，图2为本实施例中提取变压器的关键溶解气体的方法流程图，由图可知，具体包括以下步骤：

[0055] S100：选取变压器的多组油色谱数据作为样本，每组油色谱数据包括L种溶解气体的含量数据。假设选用变压器的N组油色谱数据，其中第n组数据可以表示为$S_n=(S_{n1},S_{n2},\cdots\cdots,S_{nL})$，$1\leqslant n\leqslant N$，N为大于零的正整数。

[0056] S101：根据样本获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类。

[0057] 根据作为样本的油色谱数据，获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类为K类。可选的请参考图3，图3为本实施例中将各种溶解气体聚类的方法流程图，具体可根据以下过程进行：

[0058] S1010：将L种溶解气体的每一种溶解气体构建为一个聚类集合。即将L种溶解气体聚类为L个聚类集合，每一聚类集合包括一种溶解气体。

[0059] S1011：根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离，将距离最小的两个聚类集合合并为一个聚类集合。

[0060] 具体可根据以下公式计算第q种溶解气体和第r种溶解气体之间的相关系数，两种溶解气体之间的相关系数表征了两种溶解气体之间的相关程度：

[0061] $$rel_{q,r}=\left|\frac{1}{|X_q||X_r|}\sum_{x_u\in X_q}\sum_{x_v\in X_r}d_{u,v}\right|;$$

[0062] 其中，第q种溶解气体含量数据归一化后表示为$X_q=\{x_{1q},x_{2q},\cdots\cdots,x_{Nq}\}$，第r种溶解气体含量数据归一化后表示为$X_r=\{x_{1r},x_{2r},\cdots\cdots,x_{Nr}\}$，$d_{u,v}=x_{uq}-x_{vr}$，$|X_q|$表示第q种溶解气体含量数据归一化后的绝对值，$|X_r|$表示第r种溶解气体含量数据归一化后的绝对值，$1\leqslant q\leqslant L$，$1\leqslant r\leqslant L$。

[0063] 可选的，任意两个聚类集合之间的距离可以根据最大距离法计算，具体根据以下公式计算：

[0064] $Dis(G_A,G_B)=\max_{\substack{X_a\in G_A\\X_b\in G_B}}\{dis_{a,b}\}$，$dis_{a,b}=1-rel_{a,b}$；

[0065] 其中，G_A、G_B分别表示两个聚类集合，Dis(G_A、G_B)表示聚类集合G_A和聚类集合G_B之间的距离。

[0066] 计算任意两个聚类集合之间的距离，将距离最小的两个聚类集合合并为一个聚类集合。

[0067] S1012：判断合并聚类集合的数量是否符合第一预设要求。若否，则进入步骤S1011，再次根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离并进行后续过程。若是，则进入步骤S1013，

[0068] S1013：将得到的各个聚类集合作为聚类结果。若当前合并聚类集合的数量符合第一预设要求，则将当前得到的各个聚类集合作为对L种溶解气体聚类的聚类结果，从而完成对L种溶解气体的聚类。

[0069] S102：分别对得到的各个聚类集合进行主成分分析，筛选出关键溶解气体。可选的，对于每一聚类集合，可根据以下过程对本聚类集合包括的溶解气体进行主成分分析，从本聚类集合中筛选出关键溶解气体。请参考图4，图4为本实施例中进行主成分分析而筛选出关键溶解气体的方法流程图，具体包括以下步骤：

[0070] S1020：对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，根据各种溶解气体之间的相关度提取出主成分。

[0071] 优选的，可首先对属于同一聚类集合的油色谱数据进行标准化处理，具体可根据以下公式对油色谱数据标准化处理：

[0072] $$x'_{fo}=\frac{x_{fo}-\min\limits_{1\le o\le N}\{x_{fo}\}}{\max\limits_{1\le o\le N}\{x_{fo}\}-\min\limits_{1\le o\le N}\{x_{fo}\}};$$

[0073] 其中，x'_{fo}表示标准化处理后的数值，x_{fo}表示标准化处理前的数值，$\max\limits_{1\le o\le N}\{x_{fo}\}$表示在N组数据中$x_{fo}$的最大值，$\min\limits_{1\le o\le N}\{x_{fo}\}$表示在N组数据中$x_{fo}$的最小值。

[0074] 根据对各种溶解气体含量数据标准化处理后的数据，计算属于同一聚类集合的各种溶解气体之间的相关度，建立相关系数矩阵，并计算相关系数矩阵的特征根与特征向量，进而提取出主成分。可选的，其中可以以Person相似度为指标建立相关系数矩阵。

[0075] S1021：对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，选取出累积贡献率满足第二预设要求的主成分。

[0076] 分析本聚类集合的各个主成分的贡献率，选取出累积贡献率满足第二预设要求的主成分。示例性的，可以选取累积贡献率达到85％及以上的主成分种类和个数。

[0077] S1022：对选取出的主成分分析，获得属于本聚类集合的各种溶解气体的权重，根据各种溶解气体的权重选取出关键溶解气体。

[0078] 计算各个主成分与原始的油色谱数据的相关系数(因子载荷量)，进一步解释各个

主成分的含义，对各个主成分分析表达式分解，确定各个溶解气体的权重占比。根据要求的关键溶解气体个数，依次选择权重大的溶解气体作为本聚类集合选取出的关键溶解气体。

[0079] 对于各个聚类集合，分别根据上述方法从各个聚类集合选取出关键溶解气体，从而筛选出变压器的关键溶解气体。

[0080] S11：使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型。

[0081] 所述状态持续时间修正模型描述了变压器的关键溶解气体含量数据与修正状态持续时间之间的映射关系，所述修正状态持续时间表示在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计获得的状态持续时间。优选的，可使用神经网络，使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型。可选的，请参考图5，图5为本实施例的状态持续时间修正模型的示意图，可看出建立的状态持续时间修正模型包括输入层、隐含层和输出层，其中输入层的节点数为α，输出层的节点数为β，输入层的输入表示为：

[0082] $$INPUT=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1\alpha} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2\alpha} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{n\alpha} \end{bmatrix};$$

[0083] 输出层的输出表示为：

[0084] $$OUTPUT=\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1\beta} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2\beta} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{n\beta} \end{bmatrix};$$

[0085] 输出层第η个神经元网络的输出表示为：

[0086] $$\hat{OUTPUT}=\sum_{i=1}^{\gamma}\omega_{i\eta}\mathbb{R}_i\left(INPUT\right);$$

[0087] 其中，γ表示隐含层的节点数，$\omega_{i\eta}$表示隐含层第i个神经元与输出层第η个神经元的连接权值。$\mathbb{R}_i(\ )$表示隐含层第i个神经元的作用函数，η＝1，2，…，β。可选的，可采用高斯函数作为隐含层神经元的作用函数。

[0088] 使用训练获得的状态持续时间修正模型，给定一组变压器的关键溶解气体含量数据输入到该状态持续时间修正模型内，即可获得该组数据对应的修正状态持续时间。若变压器未经历维护操作，获得的修正状态持续时间等于其状态持续时间，若变压器经历了维护操作，使用其经历维护操作后的关键溶解气体含量数据输入到模型内，得到的修正状态持续时间不再等于其状态持续时间，得到的修正状态持续时间等效为在变压器经历维护操作前的状态持续时间基础上统计得到的状态持续时间。

[0089] S12：使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

[0090] 对应的修正状态持续时间为根据变压器的关键溶解气体含量数据以及所述状态持续时间修正模型对应获得的修正状态持续时间。对变压器监测获得在变压器运行过程中

的油色谱数据，获取其中的关键溶解气体含量数据。并对应获得变压器所处运行状态的状态持续时间，使用上述训练获得的状态持续时间修正模型修正变压器的状态持续时间，比如t时刻变压器的状态持续时间为ti，对应得到的修正状态持续时间为ti′。示例性的在实际应用中，可以选择以天为单位的油色谱数据作为建模基础。

[0091] 可选的，本实施例方法基于变压器多状态马尔科夫转移过程，使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

[0092] 使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器发生潜伏性故障的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式，表示为λi(ti′)，变压器的外部随机故障率表示为C，则t时刻变压器故障率表示为λ(t)＝λi(ti′)+C。

[0093] 本实施例的变压器故障率预测模型获取方法，对变压器油色谱数据进行深入的分析与挖掘，建立了一个基于数据驱动的变压器内部潜伏性故障率预测模型，有效地考虑了维护操作的影响。并且利用神经网络建立了变压器修正状态持续时间与其油色谱数据之间的非线性映射，结合马尔科夫状态转移过程，推导得到了故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。另外其中，提取了关键溶解气体种类，保证了神经网络输出结果的稳定性。所获得的模型进一步拓展了变压器内部潜伏性故障率的建模思路，可以对设备运行状况进行更加合理的分析、评估，有助于电网系统运维人员做出科学的检修决策。本发明模型应用于典型变电站的可靠性评估，与马尔科夫故障率模型对比，本实施例方法提出的模型可以表征维护操作对变压器实际故障率的影响，适用于变电站可靠性的精确评估。

[0094] 在一具体实例中，以西南地区某电力公司多台110kV油浸式电力变压器监测获得的油中溶解气体含量数据，对所提出的变压器内部潜伏性故障率模型进行了分析验证。表1给出了某台变压器部分的油色谱数据，各气体含量的单位均为μL/L，由表1可以看出，变压器油中溶解气体包括氢气、乙炔、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳、总烃等8种溶解气体。

[0095] 表1

[0096]

监测时间	氢气	乙炔	甲烷	乙烷	乙烯	一氧化碳	二氧化碳	总烃
…	…	…	…	…	…	…	…	…
2011-04-25	11.00	0.00	4.34	1.02	0.63	338.00	1539.00	5.99
2011-04-26	12.50	0.00	3.62	1.06	0.63	338.00	1490.00	5.31
2011-04-27	12.20	0.00	3.77	0.92	0.68	327.00	1591.00	5.37
2011-04-28	12.00	0.00	4.06	1.10	0.70	326	1570.00	5.86
2011-04-29	11.20	0.00	3.62	0.93	0.70	300	1582.00	5.25
…	…	…	…	…	…	…	…	…
2015-11-16	9.10	0.00	5.74	1.08	0.72	499.83	1862.42	7.54
2015-11-17	9.17	0.00	5.55	1.01	0.81	499.88	1924.04	7.37
2015-11-18	8.81	0.00	6.42	1.02	0.70	514.04	1857.55	8.13
2015-11-19	8.97	0.00	5.68	1.04	0.79	518.63	1773.31	7.51
2015-11-20	8.47	0.00	5.83	1.00	0.74	479.52	1842.84	7.58
2015-11-21	9.09	0.00	6.46	1.03	0.82	473.12	1869.79	8.30
2015-11-22	8.58	0.00	6.01	0.94	0.82	507.22	1801.82	7.78

[0097] 根据上述数据进行分析和聚类。首先，利用本实施例所给出方法，依据各溶解气体之间相关度对其进行聚类，得到的聚类图如图6所示。根据图6，可以得到不同聚类数目时的溶解气体聚类结果。如下表2所示：

[0098] 表2

[0099]

	K=2	K=3	K=4
氢气	第一类	第二类	第四类
乙炔	第二类	第三类	第二类
甲烷	第二类	第三类	第一类
乙烷	第二类	第一类	第三类
乙烯	第二类	第三类	第二类
一氧化碳	第一类	第二类	第四类
二氧化碳	第二类	第一类	第三类
总烃	第二类	第三类	第一类

[0100] 由上表可以看出，当气体聚为2类或者4类时，容易出现各类包含的气体数目不均匀或者数目过少的情况，不利于进行主成分分析。因此，本具体实例选择将八种溶解气体聚为3类。第一类为乙烷、二氧化碳；第二类为氢气、一氧化碳；第三类为乙炔、甲烷、乙烷、二氧

化碳。

[0101] 对每一类包含的溶解气体进行主成分分析，选择权重大的溶解气体作为该类的关键溶解气体。具体的分析结果如下表3所示：

[0102] 表3

[0103]

第一类		
	乙烷	二氧化碳
权重	0.7071	0.5257
排名	1	2
第二类		
	氢气	一氧化碳
权重	0.7071	0.1152
排名	1	2

[0104]

第三类				
	乙炔	甲烷	乙烯	总烃
权重	0.4815	0.1562	0.1729	0.3319
排名	1	4	3	2

[0105] 由上表可以看出，在第一类中，乙烷的权重是二氧化碳权重的1.35倍，因此选择乙烷作为第一类的关键气体。同理，可以选择氢气作为第二类的关键气体，由于第三类气体种类数目较多，且乙炔和总烃的权重明显大于甲烷和乙烯所占的权重，因此同时选择乙炔与总烃作为该类的关键气体。考虑到甲烷与氢气、乙烷与甲烷、乙烯与乙烷、乙炔与甲烷间分别存在较高的相关性，基于本实施例给出的关键气体选择方法得到的结果恰好避免了同时选择高相关性气体这一问题，从侧面验证了本实施例所提出的RCA-PCA方法的正确性与有效性。

[0106] 在另一具体实例中，为了刻画维护操作对故障率的影响，选取某台变压器从2016年12月24日到2017年1月7日这一期间每日油色谱监测数据作为故障率建模数据。需要指出的是，该台变压器在2016年12月24日经历了维护操作，这也意味着，在这之后，该台变压器的状态持续时间已无法反映其实际运行工况，因此需要被重新修正。表4给出了该台变压器在这一期间内的每日对应的状态持续时间、修正状态持续时间以及运行状态等运行参数。

[0107] 表4

[0108]

监测时间	状态持续时间	修正状态持续时间	运行状态
2016/12/24	1	299.937	1
2016/12/25	2	300.955	1
2016/12/26	3	301.973	1
2016/12/27	4	302.991	1
2016/12/28	5	304.009	1
2016/12/29	6	305.027	1
2016/12/30	7	306.045	1
2016/12/31	8	307.063	1
2017/1/1	9	308.081	1
2017/1/2	10	309.099	1
2017/1/3	11	310.116	1
2017/1/4	12	311.134	1
2017/1/5	13	312.152	1
2017/1/6	14	313.169	1
2017/1/7	15	314.187	1

[0109]

[0110] 由上表可以看出，基于本实施例提出的模型，经历维护操作的变压器在2016月12月24日处于状态1，其实际工况相当于在状态1已经运行299.937天。而传统马尔科夫模型则认为变压器在2016年12月24这一天的运行工况应该是处于状态1的第1天。

[0111] 基于本实施例提出的模型和传统马尔科夫模型这两种模型对这一期间内的变压器内部潜伏性故障率进行计算，结果如图7所示。由图7可以看出，经过维护操作后，马尔科夫故障率模型得到的故障率值远远小于本实施例模型得到的故障率值。这是由于本实施例模型认为，尽管维护操作可以降低变压器故障的发展程度，但不能将变压器修复到某一状态的初始运行时刻。

[0112] 本具体实例也着重分析了维护操作对变压器故障率的影响程度。维护操作引起的变压器故障率增量是本实施例提出模型得到的故障率值与马尔科夫模型得到的故障率之差。2016年12月24日到2017年1月7日这一期间内每天的变压器故障率增量如图8所示。由图8可以看出，两种模型计算出的故障率存在巨大的差异，基于两种模型得到的故障率增量值远远大于传统马尔科夫模型故障率值，这说明维护操作对于变压器故障率的影响不可以忽视。若故障率计算中不考虑变压器维护操作的实际影响，将会导致对于变压器状态评估结果过于乐观，进而给系统运行带来更大的风险。

[0113] 相应的，本发明实施例还提供一种变压器故障率预测模型获取系统，用于执行以上所述的变压器故障率预测模型获取方法。

[0114] 本实施例的变压器故障率预测模型获取系统，首先根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体，然后使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型，所述状态持续时间修正模型描述了变压器的关键溶解气体含量数据与修正状态持续时间之间的映射关系，所述修正状态持续时间表示在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计获得的状态持续时间，进一步使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

[0115] 本实施例的变压器故障率预测模型获取系统，提取变压器的关键溶解气体以根据变压器的关键溶解气体含量数据建立故障率预测模型，以及对变压器的状态持续时间修正，以修正状态持续时间即等效为在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计的状态持续时间建立故障率预测模型，这样考虑了变压器经历维护操作对变压器故障率的影响，相比能够提高对变压器故障率评估的精确性。

[0116] 相应的，本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的变压器故障率评估模型获取方法的步骤。

[0117] 当本实施例的计算机可读存储介质上存储的计算机程序被处理器执行时，能够实现首先根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体，然后使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型，所述状态持续时间修正模型描述了变压器的关键溶解气体含量数据与修正状态持续时间之间的映射关系，所述修正状态持续时间表示在变压器经历维护操作之前的状态持续时间基础上统计获得的状态持续时间，进一步使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式。

[0118] 以上对本发明所提供的变压器故障率预测模型获取方法及系统、可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以对本发明进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

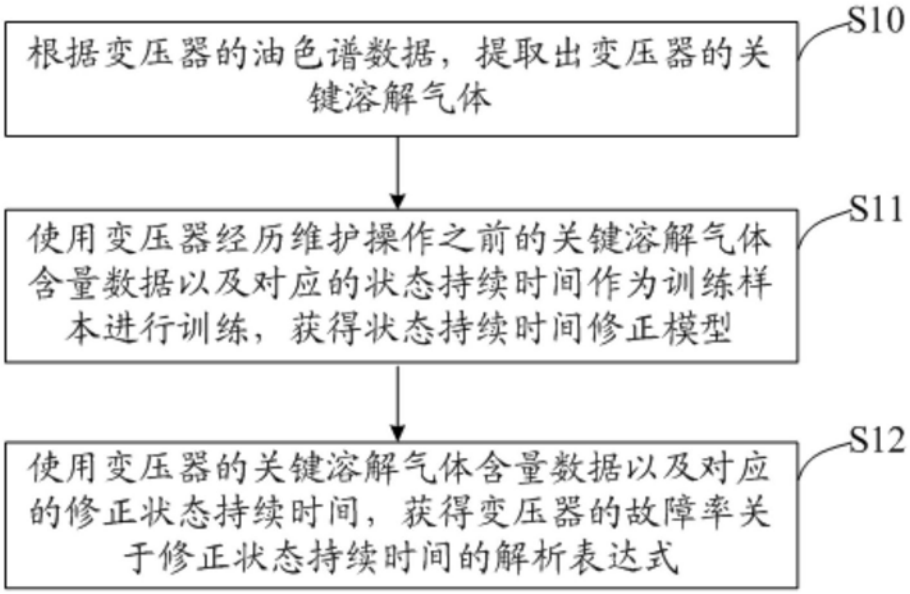

根据变压器的油色谱数据，提取出变压器的关键溶解气体
S10
使用变压器经历维护操作之前的关键溶解气体含量数据以及对应的状态持续时间作为训练样本进行训练，获得状态持续时间修正模型
S11
使用变压器的关键溶解气体含量数据以及对应的修正状态持续时间，获得变压器的故障率关于修正状态持续时间的解析表达式
S12

图1

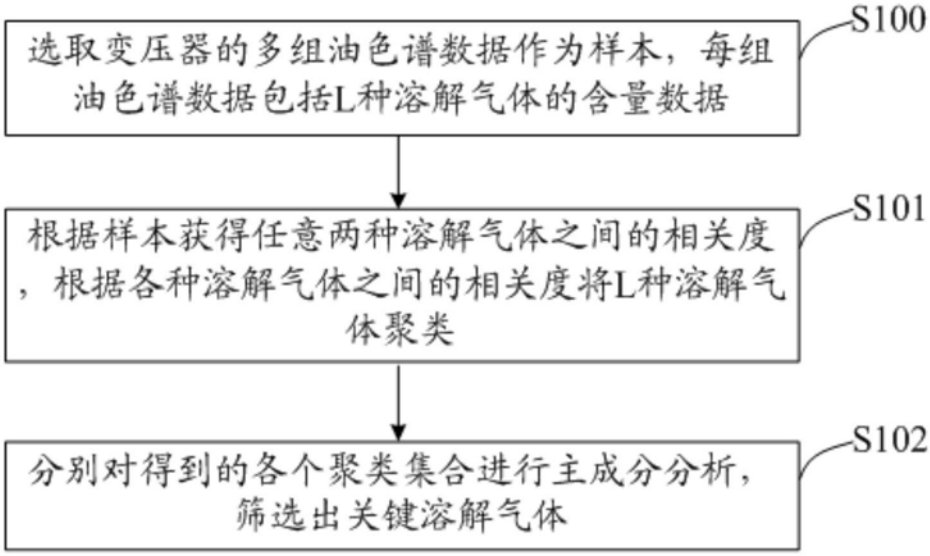

选取变压器的多组油色谱数据作为样本，每组油色谱数据包括L种溶解气体的含量数据
S100
根据样本获得任意两种溶解气体之间的相关度，根据各种溶解气体之间的相关度将L种溶解气体聚类
S101
分别对得到的各个聚类集合进行主成分分析，筛选出关键溶解气体
S102

图2

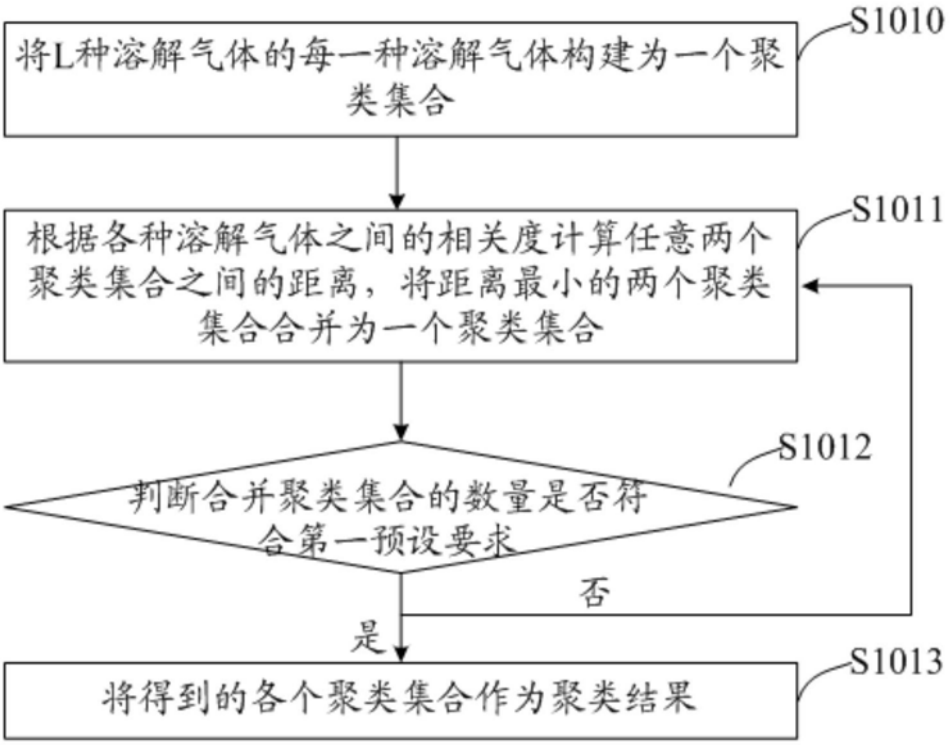

S1010
将L种溶解气体的每一种溶解气体构建为一个聚类集合
S1011
根据各种溶解气体之间的相关度计算任意两个聚类集合之间的距离，将距离最小的两个聚类集合合并为一个聚类集合
S1012
判断合并聚类集合的数量是否符合第一预设要求
否
是
S1013
将得到的各个聚类集合作为聚类结果

图3

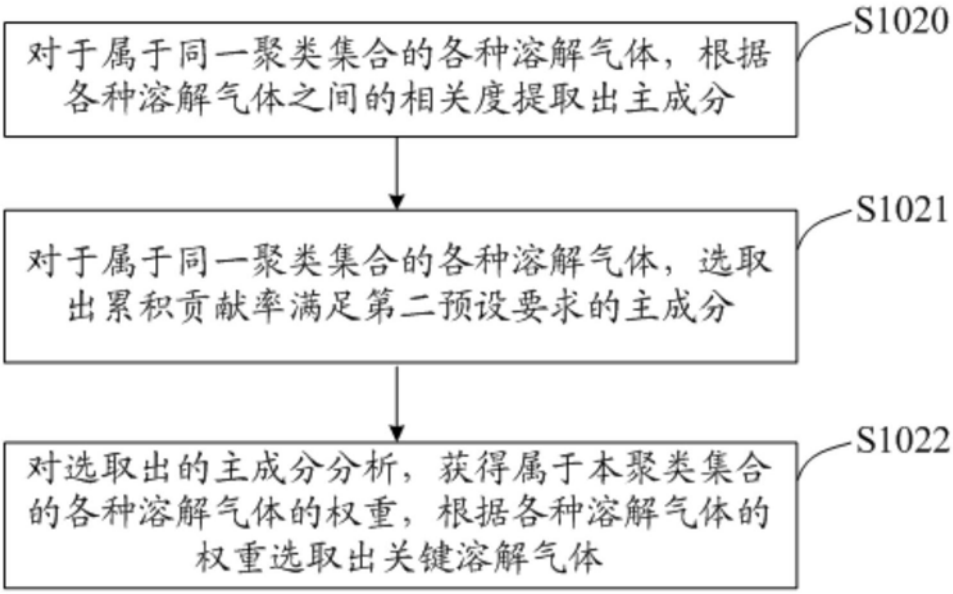

S1020
对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，根据各种溶解气体之间的相关度提取出主成分
S1021
对于属于同一聚类集合的各种溶解气体，选取出累积贡献率满足第二预设要求的主成分
S1022
对选取出的主成分分析，获得属于本聚类集合的各种溶解气体的权重，根据各种溶解气体的权重选取出关键溶解气体

图4

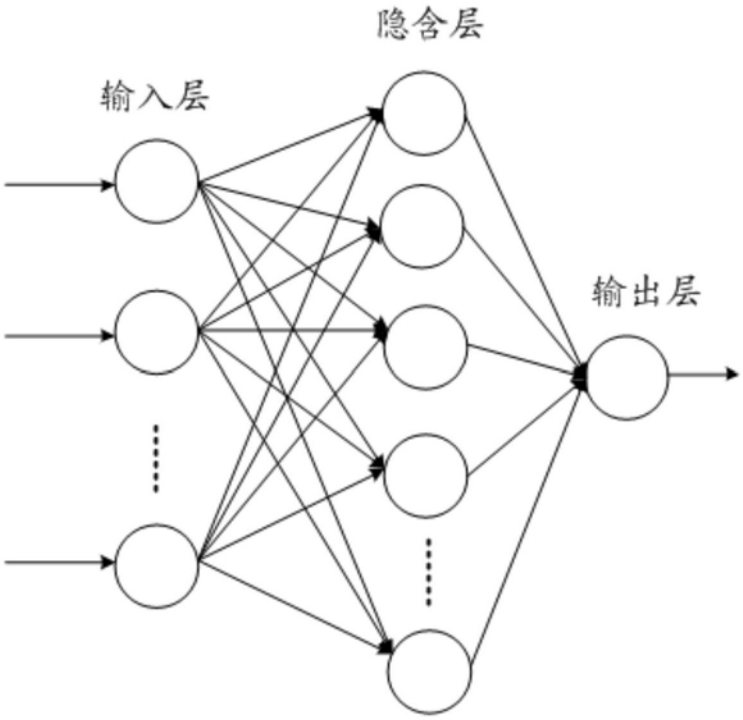


图5

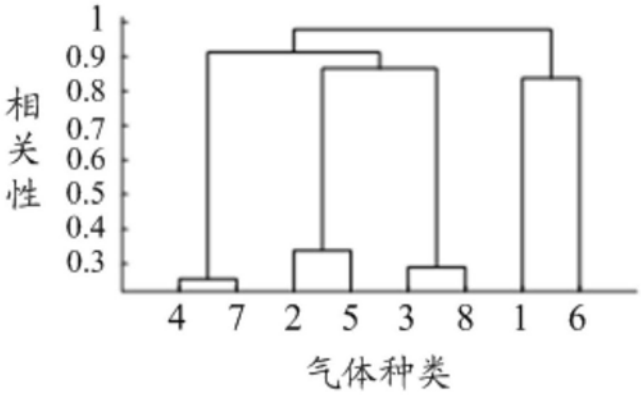


图6

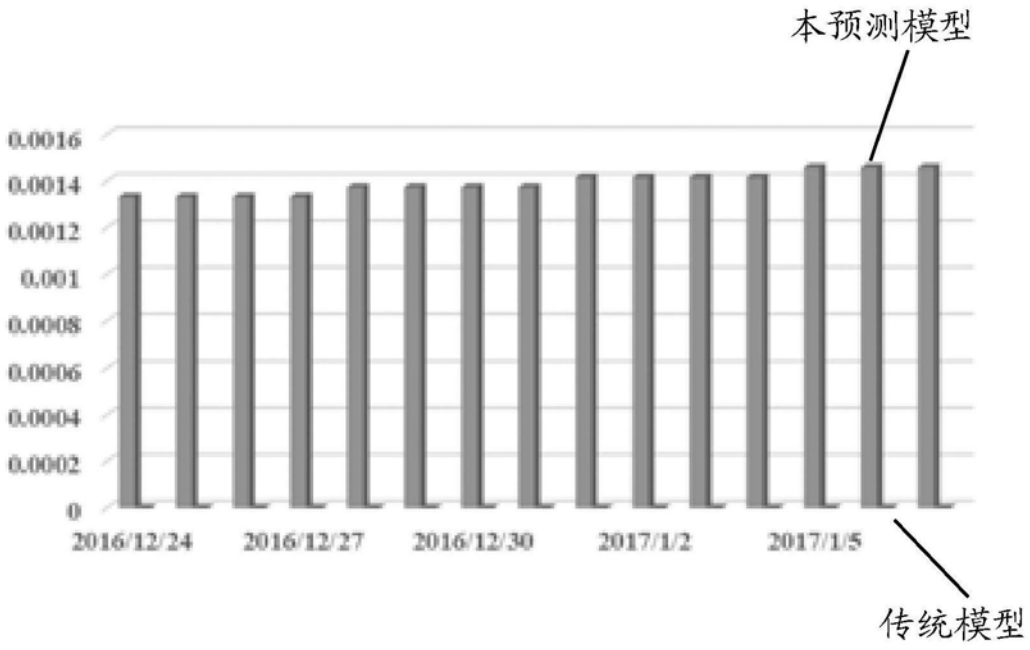

本预测模型
0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
2016/12/24
2016/12/27
2016/12/30
2017/1/2
2017/1/5
传统模型

图7

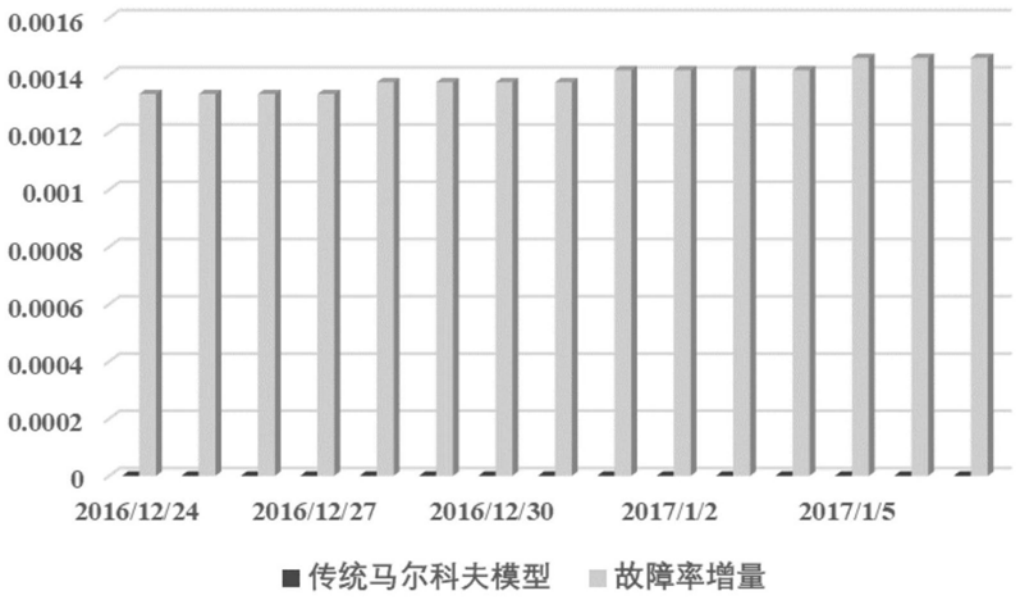

0.0016
0.0014
0.0012
0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
2016/12/24
2016/12/27
2016/12/30
2017/1/2
2017/1/5
传统马尔科夫模型
故障率增量

图8